UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y CC. SS.

Escuela Profesional de Ingeniería Estadística

SÍLABO

CURSO: FCC61 DISEÑO Y ANALISIS DE SISTEMAS

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	:	FCC61
NOMBRE	:	DISEÑO Y ANALISIS DE SISTEMAS
PERIODO ACADÉMICO	:	2026-2
CICLO	:	VI
CRÉDITOS	:	4
HORAS POR SEMANA	:	5 (2 Teoría – 3 Práctica)
CONDICION	:	Obligatorio
DEPARTAMENTO ACADEMICO	:	Estadística
PROFESOR	:	Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo
E-MAIL	:	gcoronel@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso de Diseño y Análisis de Sistemas proporciona bases metodológicas para el desarrollo de sistemas de información mediante el Rational Unified Process (RUP) y el lenguaje UML. Comprende el análisis de requerimientos, el modelado de procesos, los casos de uso y el diseño de componentes y modelos de datos, con énfasis en la coherencia entre la necesidad identificada y la solución propuesta.

En la segunda mitad, el estudiante implementa una solución analítica con Python y datos de repositorios oficiales nacionales. Examina metadatos, evalúa la calidad de los datos, realiza limpieza y transformaciones, aplica análisis exploratorio y técnicas estadísticas pertinentes, y comunica resultados mediante Plotly y Streamlit. El proyecto progresivo exige documentación en normas APA, validación, pruebas y sustentación.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el estudiante:

- Aplica RUP para organizar el análisis y diseño de una solución informática.
- Identifica necesidades e interesados, y documenta requerimientos mediante técnicas de elicitación, historias de usuario y casos de uso.
- Utiliza UML para modelar procesos, estructura, interacciones y componentes de una solución de software.
- Examina metadatos y utiliza Python para importar, depurar, transformar y validar conjuntos de datos de fuentes verificables.
- Implementa e interpreta técnicas de análisis estadístico seleccionadas de acuerdo con el problema, las variables y las características de los datos.
- Desarrolla y prueba una aplicación analítica con visualizaciones e indicadores interactivos mediante Python, Plotly y Streamlit.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I: Análisis y diseño de sistemas de información con RUP y UML

Durante las semanas 1 a 8 se abordan los fundamentos de los sistemas de información y el ciclo de vida del desarrollo con RUP. Se estudian la elicitación y documentación de requerimientos, el modelado UML (casos de uso, actividades, clases, secuencia, componentes y despliegue), el modelado de datos y nociones de arquitectura y patrones de diseño.

SEMANA	UNIDAD	TEMAS PRINCIPALES
1	Introducción a los Sistemas de Información y el Ciclo de Vida con RUP	Conceptos básicos de sistemas de información. Clasificación de los sistemas de información. Ciclo de vida del desarrollo de sistemas con enfoque en RUP.
2	Metodología RUP y UML en el Desarrollo de Sistemas	Introducción a RUP. Características y fases. Comparación con metodologías ágiles (Scrum). Introducción a UML.
3	Análisis de Requerimientos y Modelado UML con RUP	Fundamentos del análisis de requerimientos. Técnicas de elicitación. Documentación de requerimientos con plantillas RUP (Business Case, SRS). Diagramas de Casos de Uso de Negocio. Diagramas de Actividad de Negocio.
4	Diseño de Sistemas - Parte I: Modelado de la Aplicación	Diagramas de Casos de Uso del Sistema. Modelado de procesos de negocio. Modelado de datos con Diagramas Entidad-Relación.
5	Diseño de Sistemas - Parte II: Arquitectura de Software	Diagramas de Secuencia. Diagramas de Clases. Mapeo del Modelo de Clases a Entidades en Bases de Datos.
6	Diseño de Sistemas - Parte III: Patrones de Diseño y Diagramas UML	Introducción a Patrones de Diseño en software. Diagramas de Componentes. Diagramas de Despliegue.

7	Revisión y Ajustes del Diseño	Evaluación de modelos UML diseñados. Refinamiento de la estructura del sistema previo a la implementación.
8	EXAMEN PARCIAL	Evaluación de los temas desarrollados hasta el momento.

Unidad II: Procesamiento, análisis y visualización de datos con Python

En las semanas 9 a 16 se implementa la solución analítica diseñada en la primera unidad. Se examinan los metadatos y diccionarios de datos de repositorios oficiales nacionales. Con Python, Jupyter Notebook y Pandas se exploran, depuran, transforman y validan los datasets. El análisis descriptivo se complementa con al menos una técnica estadística aplicada, seleccionada según el problema. Los resultados se integran en visualizaciones con Plotly y un dashboard con Streamlit. Se enfatizan la interpretación, la trazabilidad de los indicadores y las pruebas.

SEMANA	UNIDAD	TEMAS PRINCIPALES
9	Fuentes de datos, metadatos y exploración inicial	Repositorios nacionales oficiales. Descarga de datasets; procedencia, cobertura, unidad de análisis, metadatos y diccionario de variables. Importación con Pandas.
10	Exploración y calidad de datos	Exploración de estructuras y tipos. Valores faltantes, duplicados, inconsistencias y atípicos. Diagnóstico de calidad de datos.
11	Limpieza, transformación y análisis exploratorio	Tratamiento de faltantes, conversión de tipos, creación de variables, agrupaciones e integración. Validación. Estadística descriptiva y exploración de relaciones.
12	Consolidación del procesamiento y análisis exploratorio de datos	Aplicación integral de importación, evaluación de calidad, limpieza, transformación y análisis exploratorio de datos con Python. Validación de resultados e interpretación de hallazgos.
13	Análisis estadístico aplicado e introducción a Streamlit	Una técnica estadística aplicada según el problema: inferencia, regresión, análisis multivariado, conglomerados o series temporales. Validación e interpretación. Introducción a Streamlit.
14	Visualización interactiva y desarrollo del dashboard	Gráficos con Plotly. Indicadores, filtros y navegación con Streamlit. Integración de resultados; verificación de indicadores y pruebas funcionales.
15	Integración y validación de la solución analítica	Integración del procesamiento de datos, análisis estadístico y dashboard. Pruebas funcionales, verificación de indicadores, documentación y comunicación de resultados.
16	EXAMEN FINAL	Evaluación integral del curso.

V. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla mediante sesiones de teoría, prácticas guiadas y resolución de casos. En la primera unidad se utilizan RUP y UML para analizar requerimientos y diseñar una solución informática. En la segunda unidad se trabaja con Python, Jupyter Notebook, Pandas y bibliotecas estadísticas; posteriormente se integran resultados en una interfaz con Plotly y Streamlit. Las actividades promueven la resolución de problemas, la interpretación crítica de resultados y la aplicación de buenas prácticas de desarrollo.

Proyecto integrador

Los estudiantes desarrollan, en equipos de tres integrantes, una solución analítica a partir de un problema verificable y de datos procedentes de repositorios oficiales nacionales. El proyecto se inicia en la segunda semana, con la identificación del problema y de sus requerimientos, y se implementa progresivamente durante el curso. La aplicación final debe contar con componentes separados para el procesamiento, el análisis estadístico y la presentación de información.

El proyecto integrador se desarrolla progresivamente e incluye:

- Identificación del problema, fuente de datos, metadatos y diccionario de variables.
- Notebooks reproducibles de exploración, limpieza, transformación y análisis estadístico.
- Aplicación de por lo menos una técnica estadística pertinente, con justificación, validación e interpretación de los resultados.
- Dashboard interactivo en Streamlit, con visualizaciones en Plotly, indicadores, filtros y resultados consistentes con los datos procesados.
- Código fuente organizado, pruebas de funcionamiento, informe con normas APA, presentación y demostración con sustentación de todos los integrantes.

Seguimiento y consolidación de aprendizajes

El procesamiento y análisis exploratorio se consolidan mediante actividades individuales de aplicación en aula, orientadas a la importación, evaluación de calidad, limpieza, transformación e interpretación de datos con Python.

El proyecto en equipo culmina con una demostración funcional, la revisión de los entregables y la exposición y defensa de la solución. Se valoran la corrección técnica, la interpretación estadística de los resultados y la calidad de la aplicación.

Cuando se utilicen microdatos de encuestas, los estudiantes deberán respetar la documentación metodológica correspondiente y considerar el diseño muestral y los factores de expansión cuando sean pertinentes. La selección de una técnica estadística debe responder al problema planteado y a las condiciones de los datos.

VI. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

El Sistema de evaluación que se adoptara es el sistema **"I"**, el cual propone evaluar los exámenes y prácticas del siguiente modo:

- Practicas calificadas 50%
- Examen Parcial 25%
- Examen Final 25%

Es decir, mediante la siguiente fórmula se calcula el Promedio Final:

PF = (2*PP + EP + EF) / 4

Donde:

PF: Promedio Final

PP: Promedio de prácticas

EP: Examen Parcial

EF: Examen Final

VII. RECURSOS VIRTUALES

1. PLATAFORMA VIRTUAL

Se utilizará la plataforma virtual de la UNI para dar soporte al curso, la aplicación de esta plataforma servirá para:

- Canal de comunicación con los estudiantes.
- Acceder al material de cursos debidamente organizado, este material puede ser: archivos PDF, enlaces a videos, artículos, etc.
- Plataforma de evaluación preliminar.
- Realizar debate mediante foros.

Para acceder a la plataforma el estudiante debe utilizar el siguiente enlace:

`https://virtual.fieecs.uni.edu.pe/login/index.php`

2. REPOSITORIO DE CODIGO FUENTE

También se utilizará un repositorio de código fuente, en este repositorio se compartirá el código de todos los ejemplos desarrollados en clase, para acceder a este repositorio el estudiante debe hacer uso de la siguiente URL:

`https://github.com/gcoronelc/UNI-EPIES-DAS-2026-2`

3. REPOSITORIOS OFICIALES DE DATOS

- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/
- Plataforma Nacional de Datos Abiertos: https://www.datosabiertos.gob.pe/

VIII. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Libros de referencia

- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas (8.ª ed.). Pearson.
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. P. (2015). Systems analysis and design: An object-oriented approach with UML (5th ed.). Wiley.
- McKinney, W. (2022). Python for data analysis: Data wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter (3rd ed.). O'Reilly Media. Versión en línea de acceso abierto. https://wesmckinney.com/book/
- VanderPlas, J. (2016). Python data science handbook: Essential tools for working with data. O'Reilly Media. Versión en línea de acceso abierto. https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/

Documentación técnica oficial

- Pandas. Guía del usuario. https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/
- Statsmodels. Guía del usuario. https://www.statsmodels.org/stable/user-guide.html
- Plotly. Biblioteca de visualización con Python. https://plotly.com/python/
- Streamlit. Conceptos fundamentales y creación de aplicaciones. https://docs.streamlit.io/get-started/fundamentals/main-concepts